

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 4: Esperanza, varianza y desviación estándar

Centro y dispersión de una distribución, linealidad, coeficiente de variación y decisión bajo riesgo

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use papel, calculadora y el formulario; toda comparación de alternativas debe considerar *centro y dispersión*, no solo el promedio. Los desafíos 41–50 usan `datos/S03/operacion_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y requieren R. Tiempos: 8/12/20/30–60 min.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Esperanza discreta	1	11, 12	31	41
Varianza y desviación estándar	2	13, 14	32	42
Linealidad E y Var	3	15, 16	33	43
Esperanza de una función $E[g(X)]$	4	17, 18	34	44
Coefficiente de variación	5	19, 20	35	45
Comparación media-riesgo	6	21, 22	36	46
Esperanza y varianza continua	7	23, 24	37	47
Suma de variables	8	25, 26	38	48
Chebyshev y dispersión	9	27, 28	39	49
Decisión bajo riesgo	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Esperanza

Discreta: $\mathbb{E}[X] = \sum_x x p(x)$. Continua: $\mathbb{E}[X] = \int x f(x) dx$. Interpretación: promedio de largo plazo.

F2: Varianza y desviación estándar

$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0$; $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (mismas unidades que X).

F3: Transformaciones lineales

$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$. La constante b no afecta la dispersión.

F4: Esperanza de una función

$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$ (o $\int g(x)f(x)dx$). En general $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$; para g convexa, $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$ (Jensen).

F5: Coeficiente de variación

$CV = \sigma/\mu$ (variabilidad relativa). No usar si $\mu \approx 0$ o la variable puede ser negativa.

F6: Suma y Chebyshev

$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ (siempre); $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ si X, Y independientes.
Chebyshev: $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Esperanza de la demanda

$p(0) = 0,10$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,40$, $p(3) = 0,15$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ e interprete.

Ejercicio 2: Varianza y desviación

Con la pmf del ejercicio 1 ($\mathbb{E}[X] = 1,6$). *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$, $\text{Var}(X)$ y σ .

Ejercicio 3: Costo esperado (linealidad)

$C = 500 + 20X$ con $\mathbb{E}[X] = 1,6$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[C]$.

Ejercicio 4: Función no lineal

$g(X) = X^2$ con $p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,2$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y compare con $(\mathbb{E}[X])^2$.

Ejercicio 5: Coeficiente de variación

$\mu = 1,6$, $\sigma = 0,86$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule CV .

Ejercicio 6: Dos proveedores

Ambos con media 5 días; $\sigma_A = 1$, $\sigma_B = 3$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) ¿Cuál es más riesgoso? Justifique con el CV .

Ejercicio 7: Esperanza continua

$f(x) = 0,5x$ en $[0, 2]$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$.

Ejercicio 8: Suma de esperanzas

X_1 ($\mathbb{E} = 2$) y X_2 ($\mathbb{E} = 3$). *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X_1 + X_2]$.

Ejercicio 9: Chebyshev

$\mu = 50$, $\sigma = 5$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Acote $\mathbb{P}(|X - 50| \geq 10)$.

Ejercicio 10: Ganancia esperada

Se gana \$100 si no hay falla (0,8) y se pierde \$300 si hay (0,2). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la ganancia esperada y decida si conviene.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Esperanza desde tabla

$p(1) = 0,2$, $p(2) = 0,5$, $p(3) = 0,3$. Apoyo: formulario F1.

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 12: Uniforme discreta

$X \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ equiprobable. Apoyo: formulario F1.

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$.

Ejercicio 13: Fórmula computacional

$p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,35$, $p(2) = 0,15$. Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule $\text{Var}(X)$ y σ .

Ejercicio 14: Varianza de una transformación

$C = 500 + 20X$ con $\text{Var}(X) = 0,74$. Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\text{Var}(C)$ y σ_C .

Ejercicio 15: Costo esperado y su riesgo

$C = 500 + 20X$ con $\mathbb{E}[X] = 1,6$, $\text{Var}(X) = 0,74$. Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\mathbb{E}[C]$ y σ_C .

Ejercicio 16: Cambio de escala

$Y = 3X - 2$ con $\mathbb{E}[X] = 4$, $\sigma_X = 2$. Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\mathbb{E}[Y]$, $\text{Var}(Y)$ y σ_Y .

Ejercicio 17: Penalización cuadrática

$g(X) = X^2$ con $p(0) = 0,5$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,2$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{E}[g(X)]$ y explique por qué importa la variabilidad.

Ejercicio 18: Utilidad

$U = 200 - 5X^2$ con $p(0) = 0,6$, $p(1) = 0,3$, $p(2) = 0,1$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{E}[U]$.

Ejercicio 19: CV entre productos

Producto 1 ($\mu = 50$, $\sigma = 10$); producto 2 ($\mu = 200$, $\sigma = 30$). Apoyo: formulario F5.

- a) Compare la variabilidad relativa.

Ejercicio 20: CV con media cero

X toma $-2, 0, 2$ con $0,25; 0,5; 0,25$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule $\text{Var}(X)$ y explique por qué no aplica el CV.

Ejercicio 21: Proveedores por CV

$\sigma_A = 1$, $\sigma_B = 3$, ambos $\mu = 5$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule CV y elija para planificación estable.

Ejercicio 22: Loterías de inversión

L1 ($\mathbb{E} = 50, \sigma = 10$), L2 ($\mathbb{E} = 50, \sigma = 30$). *Apoyo: formulario F6.*

- a) ¿Cuál domina en eficiencia media-riesgo?

Ejercicio 23: Varianza continua

$f(x) = 0,5x$ en $[0, 2]$ (con $\mathbb{E}[X] = 4/3$). *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X^2]$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 24: Uniforme continua

$X \sim \text{Unif}(0, 10)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$ y σ .

Ejercicio 25: Suma independiente

X_1 ($\mathbb{E} = 2, \text{Var} = 2$), X_2 ($\mathbb{E} = 3, \text{Var} = 4$), independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[X_1 + X_2]$ y $\text{Var}(X_1 + X_2)$.

Ejercicio 26: Portafolio

60 % en A ($\mathbb{E} = 8, \sigma = 4$) y 40 % en B ($\mathbb{E} = 12, \sigma = 10$), $\text{Cov} = 0$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $\mathbb{E}[P]$ y σ_P .

Ejercicio 27: Chebyshev 75 %

μ, σ cualesquiera. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Acote la masa dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

Ejercicio 28: ¿Mejóro el proceso?

Un proceso bajó su media de tiempo pero subió mucho su σ . *Apoyo: formulario F5.*

- a) Discuta si es una mejora y qué métrica reportaría.

Ejercicio 29: Juego de mantenimiento

+100 con 0,8; -300 con 0,2. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Conviene? Calcule y comente el riesgo.

Ejercicio 30: Política fija vs variable

A: costo fijo \$120. B: costo $30X$ con $\mathbb{E}[X] = 3,5$, $\text{Var}(X) = 2$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Compare costo esperado y riesgo.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Determinar una pmf

$X \in \{0, 1, 2, 3\}$ con $\mathbb{E}[X] = 1,5$, $p(0) = p(3)$, $p(1) = p(2)$ y $\text{Var}(X) = 0,85$. Apoyo: formulario F2.

- a) Determine la pmf.

Ejercicio 32: Identidad de la varianza

Apoyo: formulario F2.

- a) Demuestre que $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ partiendo de la definición.

Ejercicio 33: Linealidad de la esperanza

Apoyo: formulario F3.

- a) Demuestre $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$ (caso discreto).

Ejercicio 34: Jensen

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$ para g convexa y dé un ejemplo de costo subestimado.

Ejercicio 35: CV de la exponencial

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$, $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$. Apoyo: formulario F5.

- a) Calcule $\text{Var}(X)$ y CV.

Ejercicio 36: Portafolio con covarianza

60 % A ($\sigma_A = 4$), 40 % B ($\sigma_B = 10$), $\text{Cov}(A, B) = -6$. Apoyo: formulario F6.

- a) Calcule $\text{Var}(P)$ y comente el efecto de la covarianza negativa.

Ejercicio 37: Esperanza exponencial por partes

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$. Apoyo: formulario F1.

- a) Demuestre $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$.

Ejercicio 38: Suma de n variables

$X_1, \dots, X_n$ iid con $\mathbb{E} = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2$. Apoyo: formulario F6.

- a) Calcule $\mathbb{E}[\sum X_i]$ y $\text{Var}(\sum X_i)$.

- b) ¿Y para la media $\bar{X}$?

Ejercicio 39: Diseño con Chebyshev

Se quiere garantizar que al menos el 90% de los valores esté en $\mu \pm k\sigma$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Determine el k mínimo por Chebyshev.

Ejercicio 40: Decisión A vs B

A: costo fijo \$120. B: $30X$ con $\mathbb{E}[X] = 3,5$, $\text{Var}(X) = 2$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Recomiende considerando media y riesgo.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: operación de dos líneas. datos/S03/operacion_piloto.csv (300 turnos) con linea (A/B), fallas (0–4), tiempo_ciclo (min) y costo = $500 + 20 \cdot \text{fallas}$.

Ejercicio 41: Esperanza y varianza de las fallas

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\mathbb{E}[\text{fallas}]$, Var y σ (varianza poblacional, divisor n).

Ejercicio 42: Coeficiente de variación

Apoyo: formulario F5.

- a) Estime el CV de fallas e interprete.

Ejercicio 43: Costo esperado y linealidad

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime $\mathbb{E}[\text{costo}]$ y σ_{costo} ; verifique que coinciden con $500 + 20 \mathbb{E}[\text{fallas}]$ y $20 \sigma_{\text{fallas}}$.

Ejercicio 44: Comparar líneas (media-riesgo)

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime media y σ de fallas por linea y recomiende.

Ejercicio 45: Tiempo de ciclo continuo

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime media, σ y CV de tiempo_ciclo.

Ejercicio 46: Chebyshev empírico

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime la fracción de turnos con tiempo_ciclo dentro de $\mu \pm 2\sigma$ y compárela con la cota de Chebyshev.

Ejercicio 47: Esperanza de una función de costo

Apoyo: formulario F4.

- a) Si una penalización es $g(\text{fallas}) = 50 \cdot \text{fallas}^2$, estime $\mathbb{E}[g]$ y compárela con $g(\mathbb{E}[\text{fallas}])$.

Ejercicio 48: Suma de dos turnos

Apoyo: formulario F6.

- a) Por simulación, estime $\mathbb{E}$ y Var de la suma de fallas de dos turnos elegidos al azar (independientes) y compare con 2μ y 2Var .

Ejercicio 49: Verificar la identidad de la varianza

Apoyo: formulario F2.

- a) Verifique empíricamente $\text{Var} = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ para fallas.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F6.

- a) Integre los hallazgos y recomiende una línea considerando costo esperado y riesgo; indique una limitación.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S03/. operacion_piloto.csv (300 filas), copia en operacion_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
turno_id	Identificador del turno	id
linea	Línea de producción (A/B)	categorica
fallas	Número de fallas menores en el turno (0–4)	conteo
tiempo_ciclo	Tiempo de ciclo promedio del turno (min)	continua
costo	Costo del turno = $500 + 20 \cdot \text{fallas}$ (USD)	continua